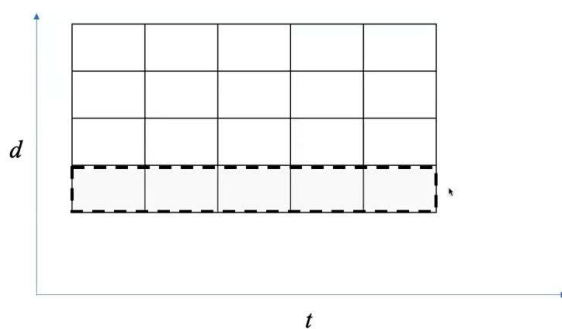


Neural Network Language Model

Codex 基于课程页、公开视频字幕、coverage ledger 与补充官方材料整理

2026 年 4 月 16 日

Mean pooling across the frame for an utterance



- **Mean pooling** across the frame for an utterance

$$\bar{y}_d = \frac{\sum_{t=1}^T y_{td}}{T}$$

- This operation is often used to extract an **utterance-level feature**, e.g., speaker embedding



视频作者/频道: WAVLab

发布日期: 2023-11-01

视频时长: unknown

视频链接: <https://www.youtube.com/watch?v=JmDeT8X9Izg>

目录

1	CNNs for sequence inputs	2
1.1	Neural Network Language Model	3
1.2	从前一讲的 acoustic modeling 回到序列建模, 说明 CNN / spectrogram 输入如何延伸到文本或声学序列	4
1.3	本章小结	4
2	CNN design choices	4
2.1	CNN 设计、batch normalization、activation、residual / gating 等结构细节	4
2.2	本章小结	4
3	Recurrent sequence models	4
3.1	time-delay / recurrent 视角下的序列模型, 以及从局部卷积到递归建模的过渡	5
3.2	本章小结	5
4	Bidirectional recurrence	5
4.1	bidirectional networks、双向信息流与长时依赖的建模问题	5
4.2	本章小结	5
5	LSTM and memory	5
5.1	LSTM / memory 机制如何缓解长程依赖, 并过渡到 neural language model 的概率视角	6
5.2	本章小结	6
6	Neural language model formulation	6
6.1	neural language model 的表示、embedding / inner product 以及序列概率建模, 并与 n-gram / 计数式 LM 做方法对比	6
6.2	本章小结	6
7	Transformer masking and implementation	7
7.1	Transformer / masking / implementation pitfalls, 作为神经语言模型的现代收束	7
7.2	本章小结	7
8	Implementation checks and recap	7
8.1	实现检查、masking 细节与整讲收尾	7
8.2	本章小结	7
9	总结与延伸	8

1 CNNs for sequence inputs

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, CNNs for sequence inputs 这一部分主要围绕 Neural Network Language Model | Neural network language model; 从前一讲的 acoustic modeling 回到序列建模, 说明 CNN / spectrogram 输入如何延伸到文本或声学序列。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

Neural Network Language Model Coverage Map

Coverage-first lecture roadmap generated from coverage_units.jsonl

16-u01 |
Neural Network Language Model | Neural
network language model

16-u02 | CNNs for sequence inputs
acoustic modeling CNN /
spectrogram

16-u03 | CNN design choices
CNN batch
normalization activation residual / gating

16-u04 | Recurrent sequence models
time-delay / recurrent

16-u05 | Bidirectional recurrence
bidirectional networks

16-u06 | LSTM and memory
LSTM / memory neural
language model

16-u07 | Neural language model formulation
neural language model embedding / inner
product n-gram / LM

16-u08 | Transformer masking and implementation
Transformer / masking / implementation
pitfalls

图 1: 本讲 coverage map: 按 coverage_units.jsonl 归纳出的核心主题与章节映射。

Neural Network Language Model Segment Timeline

Time-aligned topic summary derived from transcript and coverage units

2023-11-01 Neural Network Language Model Neural network language model		
00:00:00,960 - 00:07:03,319	acoustic modeling	CNN / spectrogram
00:06:59,680 - 00:14:30,600	CNN	batch normalization activation residual / gating
00:14:27,199 - 00:22:29,919	time-delay / recurrent	
00:22:26,559 - 00:29:55,760	bidirectional networks	
00:29:53,240 - 00:37:17,960	LSTM / memory model	neural language
00:37:13,839 - 00:44:42,559	neural language model product	embedding / inner n-gram / LM
00:44:40,200 - 00:51:55,240	Transformer / masking / implementation pitfalls	

图 2: 本讲 timeline: 根据字幕时间范围归纳的主题推进顺序。

1.1 Neural Network Language Model

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 2023-11-01。课程在这里强调的核心内容可以概括为：Neural Network Language Model | Neural network language model。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入“CNNs for sequence inputs”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.2 从前一讲的 acoustic modeling 回到序列建模，说明 CNN / spectrogram 输入如何延伸到文本或声学序列

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:00:00,960–00:07:03,319。课程在这里强调的核心内容可以概括为：从前一讲的 acoustic modeling 回到序列建模，说明 CNN / spectrogram 输入如何延伸到文本或声学序列。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入“CNNs for sequence inputs”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

1.3 本章小结

CNNs for sequence inputs 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

2 CNN design choices

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，CNN design choices 这一部分主要围绕 CNN 设计、batch normalization、activation、residual / gating 等结构细节。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

2.1 CNN 设计、batch normalization、activation、residual / gating 等结构细节

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:06:59,680–00:14:30,600。课程在这里强调的核心内容可以概括为：CNN 设计、batch normalization、activation、residual / gating 等结构细节。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入“CNN design choices”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

2.2 本章小结

CNN design choices 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

3 Recurrent sequence models

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Recurrent sequence models 这一部分主要围绕 time-delay / recurrent 视角下的序列模型，以及从局部卷积到递归建模的过渡。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

3.1 time-delay / recurrent 视角下的序列模型，以及从局部卷积到递归建模的过渡

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:14:27,199–00:22:29,919。课程在这里强调的核心内容可以概括为：time-delay / recurrent 视角下的序列模型，以及从局部卷积到递归建模的过渡。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “Recurrent sequence models”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

3.2 本章小结

Recurrent sequence models 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

4 Bidirectional recurrence

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，Bidirectional recurrence 这一部分主要围绕 bidirectional networks、双向信息流与长时依赖的建模问题。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

4.1 bidirectional networks、双向信息流与长时依赖的建模问题

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:22:26,559–00:29:55,760。课程在这里强调的核心内容可以概括为：bidirectional networks、双向信息流与长时依赖的建模问题。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “Bidirectional recurrence”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

4.2 本章小结

Bidirectional recurrence 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

5 LSTM and memory

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger，LSTM and memory 这一部分主要围绕 LSTM / memory 机制如何缓解长程依赖，并过渡到 neural language model 的概率视角。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

5.1 LSTM / memory 机制如何缓解长程依赖，并过渡到 neural language model 的概率视角

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:29:53,240–00:37:17,960。课程在这里强调的核心内容可以概括为：LSTM / memory 机制如何缓解长程依赖，并过渡到 neural language model 的概率视角。。从课程组织上看，这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用，避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中，这一单元被并入 “LSTM and memory”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

5.2 本章小结

LSTM and memory 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

6 Neural language model formulation

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Neural language model formulation 这一部分主要围绕 neural language model 的表示、embedding / inner product 以及序列概率建模，并与 n-gram / 计数式 LM 做方法对比。展开。写作上保持 coverage-first 原则：先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清，再压缩成适合复习的结构。

6.1 neural language model 的表示、embedding / inner product 以及序列概率建模，并与 n-gram / 计数式 LM 做方法对比

从证据位置看，这一部分对应的课程证据区间是 00:37:13,839–00:44:42,559。课程在这里强调的核心内容可以概括为：neural language model 的表示、embedding / inner product 以及序列概率建模，并与 n-gram / 计数式 LM 做方法对比。。课程把 n-gram language model 放在 “可解释但近似” 的框架里讨论，重点是条件独立假设、估计、平滑以及搜索中的作用。

在本章结构中，这一单元被并入 “Neural language model formulation”，目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

$$P(w_1, \dots, w_T) = \prod_{t=1}^T P(w_t \mid w_1, \dots, w_{t-1}) \approx \prod_{t=1}^T P(w_t \mid w_{t-n+1}, \dots, w_{t-1})$$

符号说明如下：

- w_t : 第 t 个词；
- T : 句子长度；
- n : n -gram 的上下文窗口长度。

6.2 本章小结

Neural language model formulation 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事：既交代了这一阶段要解决的问题，也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

7 Transformer masking and implementation

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Transformer masking and implementation 这一部分主要围绕 Transformer / masking / implementation pitfalls, 作为神经语言模型的现代收束。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

7.1 Transformer / masking / implementation pitfalls, 作为神经语言模型的现代收束

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 00:44:40,200–00:51:55,240。课程在这里强调的核心内容可以概括为: Transformer / masking / implementation pitfalls, 作为神经语言模型的现代收束。。从课程组织上看, 这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用, 避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中, 这一单元被并入 “Transformer masking and implementation”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

7.2 本章小结

Transformer masking and implementation 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题, 也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

8 Implementation checks and recap

根据课程页主题、公开视频字幕以及本讲的 coverage ledger, Implementation checks and recap 这一部分主要围绕实现检查、masking 细节与整讲收尾。展开。写作上保持 coverage-first 原则: 先把老师在这一阶段真正讲过的问题设定、模型部件、训练或推理逻辑讲清, 再压缩成适合复习的结构。

8.1 实现检查、masking 细节与整讲收尾

从证据位置看, 这一部分对应的课程证据区间是 00:51:53,160–00:59:08,319。课程在这里强调的核心内容可以概括为: 实现检查、masking 细节与整讲收尾。。从课程组织上看, 这一部分承担的是把局部概念嵌回整条识别流水线中的作用, 避免读者把公式或模块孤立地记忆。

在本章结构中, 这一单元被并入 “Implementation checks and recap”, 目的是把同一阶段的定义、机制和权衡集中讲清。

8.2 本章小结

Implementation checks and recap 这一部分把 Neural Network Language Model 中相邻的教学单元串成了一条连续叙事: 既交代了这一阶段要解决的问题, 也交代了方法、推理或工程权衡为什么要这样组织。

9 总结与延伸

Neural Network Language Model 这一讲在整门《Speech Recognition and Understanding》课程中的位置，是把 Neural Network Language Model 讲成一个可复用的建模模块。从教材化角度看，本讲最重要的不是记住单一术语，而是理解它如何嵌入完整的 automatic speech recognition pipeline：输入语音如何被表示、模型如何被训练、解码如何得到最终转写，以及这些设计分别带来什么假设和权衡。由于公开源以课程页和公开视频字幕为主、缺少官方 slide PDF，本章在正文里尽量把术语、方法和工程语境解释完整，并把缺失项留在 omission 和 manifest 里，而不是凭空补写。